

PANDUAN PENGGUNAAN

GEEDEF — Land Cover Classification Tools

Disusun oleh:

Defani Arman Alfitriansyah

Fakultas Kehutanan dan Lingkungan
Universitas Kuningan
2025

Informasi Tools

GEEDEF Land Cover Classification Tools dibangun menggunakan bahasa pemrograman JavaScript yang dieksekusi secara native di lingkungan Google Earth Engine (GEE) Code Editor, sebuah platform komputasi geospasial berbasis cloud milik Google. Seluruh logika geospasial mulai dari pemuatan koleksi citra, pemrosesan indeks spektral, pelatihan model machine learning, hingga kalkulasi akurasi dan luasan — diimplementasikan menggunakan GEE JavaScript API (Earth Engine API) yang memanfaatkan infrastruktur komputasi server-side Google secara paralel dan terdistribusi. Antarmuka pengguna (UI) dibangun sepenuhnya menggunakan modul ui bawaan GEE (ui.Panel, ui.Button, ui.Slider, ui.Select, ui.Map, ui.Label, dan ui.Textbox), tanpa ketergantungan pada library frontend eksternal seperti React atau Vue.js. Algoritma machine learning yang terintegrasi meliputi ee.Classifier.smileRandomForest, ee.Classifier.smileGradientTreeBoost, dan ee.Classifier.libsvm, yang semuanya merupakan implementasi server-side dalam ekosistem GEE. Pengelolaan cloud masking memanfaatkan tiga metode berbeda: Cloud Score+ (GOOGLE/CLOUD_SCORE_PLUS/V1/S2_HARMONIZED), Scene Classification Layer (SCL) ESA, dan bitmask QA60. Data citra yang digunakan bersumber dari koleksi COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED (Sentinel-2A Surface Reflectance Harmonized).

Tools ini dapat diakses secara langsung melalui tautan berikut: <https://code.earthengine.google.com/146931650a3d17b88861b6c4d417ad2a>.

1. Pendahuluan.....	4
1.1 Tujuan Alat	4
1.2 Prasyarat Penggunaan	4
2. Mengenal Antarmuka	5
2.1 Panel Kiri.....	5
2.2 Peta Interaktif (Tengah)	5
2.3 Panel Kanan.....	5
3. Alur Kerja Utama (Step-by-Step).....	7
Metode A Muat dari GEE Asset	7
Metode B Gambar Manual	8
2.1 Pengaturan Parameter Akuisisi	9
2.2 Metode Cloud Masking	9
2.3 Metode Komposit Temporal	10
3.1 Random Forest (RF)	12
3.2 Gradient Tree Boost (GTB)	12
3.3 Support Vector Machine (SVM).....	12
3.4 Rasio Split Training/Testing	12
4.1 Cara Menambahkan Kelas.....	14
4.2 Cara Digitasi Sampel	15
5.1 Interpretasi Hasil Akurasi	16
5. Tips dan Pemecahan Masalah	17
5.1 Tips Umum	17
5.2 Pemecahan Masalah Umum	17
6. Referensi	19

1. Pendahuluan

GEEDEF adalah alat klasifikasi tutupan lahan berbasis cloud yang berjalan sepenuhnya di dalam Google Earth Engine (GEE) Code Editor. Alat ini dirancang untuk mempercepat alur kerja pemetaan tutupan lahan skala regional maupun lokal menggunakan citra Sentinel-2A Surface Reflectance (SR) Harmonized.

Alat ini mengintegrasikan tiga algoritma machine learning yang telah teruji secara ilmiah Random Forest (RF), Gradient Tree Boost (GTB), dan Support Vector Machine (SVM) dengan ruang fitur yang mencakup 10 kanal spektral asli dan 16 indeks spektral turunan, sehingga menghasilkan total 26 variabel prediktor per piksel.

1.1 Tujuan Alat

- Memfasilitasi klasifikasi tutupan lahan berbasis sampel (sample-based supervised classification) secara interaktif.
- Menyediakan fleksibilitas dalam pemilihan algoritma klasifikasi dan parameter hiperparameternya.
- Menghasilkan peta tutupan lahan beserta statistik akurasi (Overall Accuracy dan Kappa) dan estimasi luasan per kelas.
- Mendukung ekspor hasil klasifikasi ke format GeoTIFF pada Google Drive.

1.2 Prasyarat Penggunaan

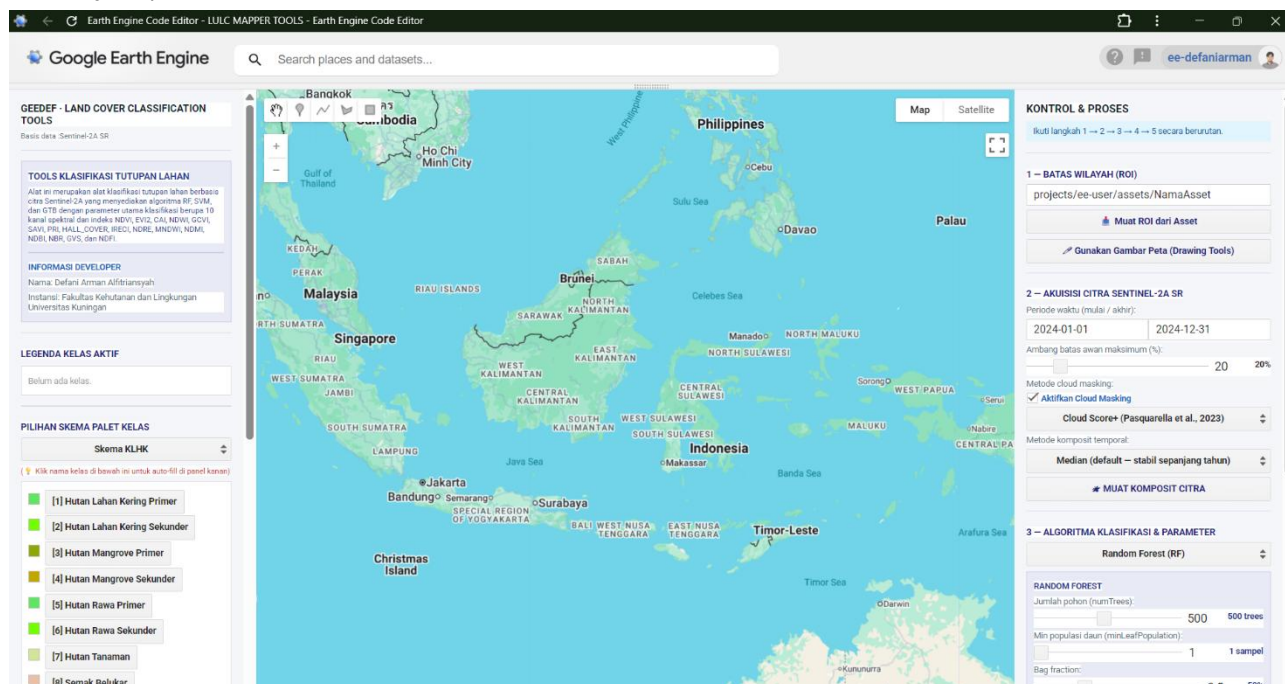
- Akun Google Earth Engine aktif (<https://earthengine.google.com>).
- Koneksi internet yang stabil.
- Pemahaman dasar tentang konsep tutupan lahan dan interpretasi citra satelit.
- Batas wilayah kajian (ROI) dalam format FeatureCollection yang tersimpan sebagai GEE Asset, atau kemampuan menggambar poligon secara manual pada peta.

Catatan Versi

Panduan ini mengacu pada versi GEEDEF V3 dengan basis data COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED. Pembaruan pada API GEE di masa mendatang dapat mempengaruhi sebagian fungsionalitas.

2. Mengetahui Antarmuka

Antarmuka GEEDEF terdiri dari tiga panel utama yang ditampilkan secara berdampingan (side-by-side layout): Panel Kiri, Peta Interaktif, dan Panel Kanan.



2.1 Panel Kiri

Panel kiri berfungsi sebagai panel informasi dan hasil, menampilkan elemen-elemen berikut:

- Legenda kelas aktif yang ditambahkan pengguna, dilengkapi dengan swatch warna.
- Pilihan skema palet kelas (KLHK, MapBiomass, NLCD) beserta daftar kelas yang dapat diklik untuk auto-fill.
- Hasil akurasi klasifikasi: Overall Accuracy (%) dan Kappa coefficient.
- Luasan per kelas dalam satuan hektar (Ha).

2.2 Peta Interaktif (Tengah)

Peta interaktif adalah area kerja utama untuk visualisasi dan digitasi sampel. Pengguna dapat:

- Melihat komposit citra Sentinel-2A (True Color, False Color, dan indeks spektral).
- Menggambar titik atau poligon sampel per kelas menggunakan GEE Drawing Tools (toolbar kiri atas peta).
- Melihat hasil klasifikasi tutupan lahan yang dirender langsung di atas peta.

2.3 Panel Kanan

Panel kanan adalah pusat kontrol seluruh alur kerja. Panel ini dibagi menjadi enam langkah berurutan yang harus diikuti secara sekuensial:

- Langkah 1 — Penentuan batas wilayah (ROI).
- Langkah 2 — Akuisisi dan pembuatan komposit citra Sentinel-2A SR.
- Langkah 3 — Pemilihan algoritma klasifikasi dan pengaturan parameter.
- Langkah 4 — Penambahan kelas dan digitasi sampel latihan.
- Langkah 5 — Eksekusi klasifikasi.

-
- Langkah 6 — Ekspor hasil ke Google Drive.

3. Alur Kerja Utama (Step-by-Step)

Ikuti enam langkah berikut secara berurutan. Melewati satu langkah akan mengakibatkan pesan peringatan (warning) pada panel status.

1

Penentuan Batas Wilayah (ROI)

Muat atau gambar batas area kajian Anda

ROI (Region of Interest) mendefinisikan area spasial yang akan digunakan untuk filtering koleksi citra, pelatihan classifier, dan kalkulasi luasan. Terdapat dua metode yang tersedia:

Metode A — Muat dari GEE Asset

1. Masukkan path lengkap asset GEE Anda pada kolom teks, contoh: projects/nama-proyek/assets/batas_wilayah
2. Klik tombol "Muat ROI dari Asset".
3. Peta akan otomatis berpusat pada ROI yang dimuat dan menampilkan batas wilayah dengan garis biru.

Kotak biru berisi ee user atau nama akun gee. Terlihat disana ee-defaniarman

Sedangkan kotak merah merupakan tempat mengisi alamat aset shp yang mau dijadikan batas wilayah kajian

Panel di kotak merah merupakan kumpulan aset shp yang kita upload ke dalam akun project GEE

Setelah mengetahui nama akun dan nama aset shp, silahkan masukan alamat shp sebagai berikut

Jika alamat aset sudah ditulis, silahkan klik muat ROI dari aset

Metode B — Gambar Manual

4. Aktifkan Drawing Tools di toolbar kiri atas peta (ikon pensil).
5. Gambar poligon batas wilayah kajian Anda.
6. Klik tombol "Gunakan Gambar Peta (Drawing Tools)".

Tips

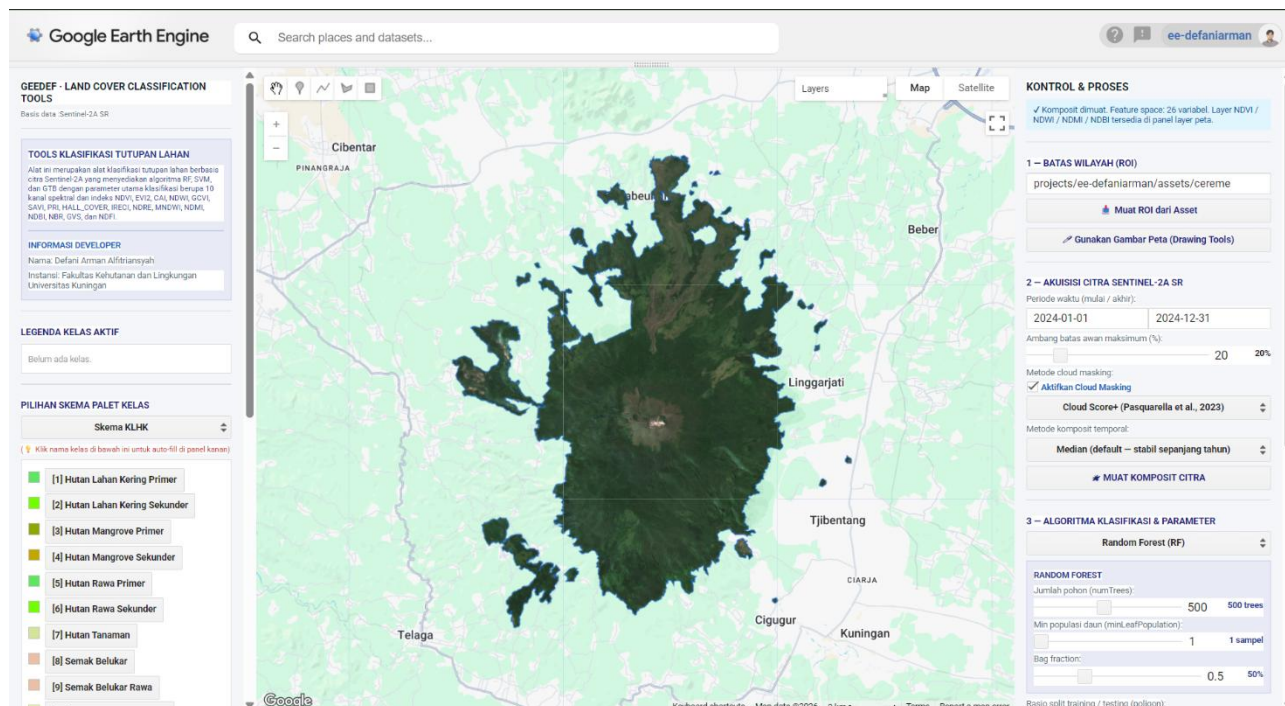
Untuk kajian skala kabupaten atau lebih besar, disarankan menggunakan metode Asset agar batas administrasi tepat mengikuti data resmi. Pastikan ROI tidak terlalu luas untuk menghindari komputasi time-out.

2

Akuisisi Komposit Citra Sentinel-2A SR

Atur periode waktu, threshold awan, dan metode komposit

Pada langkah ini, alat akan membangun komposit citra dari koleksi Sentinel-2A SR Harmonized sesuai parameter yang ditentukan.



2.1 Pengaturan Parameter Akuisisi

Parameter	Keterangan
Periode Waktu	Tentukan tanggal mulai dan akhir dalam format YYYY-MM-DD. Default: 2024-01-01 s/d 2024-12-31.
Cloud Max (%)	Ambang batas persentase tutupan awan per scene. Hanya scene dengan CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE di bawah nilai ini yang dimasukkan.
Cloud Masking	Aktifkan untuk menghapus piksel berawan. Tiga metode tersedia (lihat 2.2).
Metode Komposit	Median tahunan, Median Dry Season, atau Median Wet Season (lihat 2.3).

2.2 Metode Cloud Masking

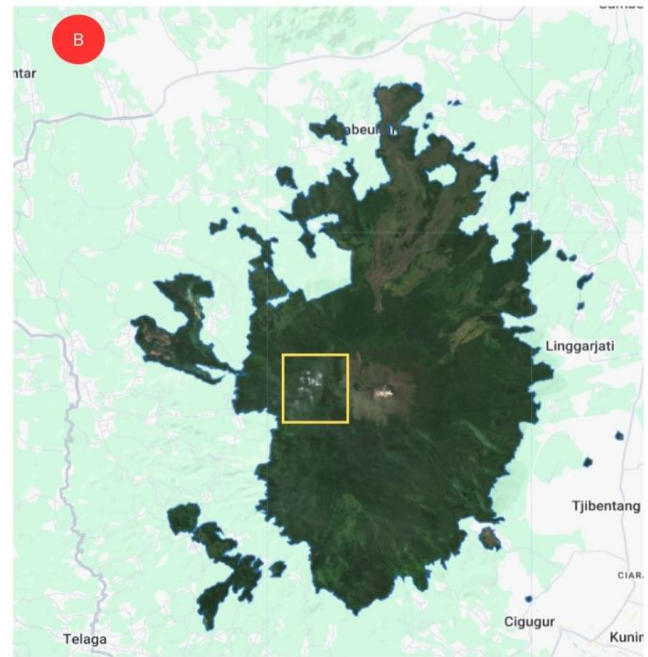
Tiga metode cloud masking tersedia, masing-masing dengan karakteristik berikut:

Parameter	Keterangan
Cloud Score+	Menggunakan layer cs_cdf dari koleksi GOOGLE/CLOUD_SCORE_PLUS/V1/S2_HARMONIZED. Piksel dengan cs_cdf < 0.60 dimasking. Direkomendasikan sebagai pilihan utama karena akurasi tinggi (Pasquarella et al., 2023).
SCL (ESA)	Menggunakan Scene Classification Layer bawaan ESA. Menghapus kelas: cloud shadow (3), unclassified (7), medium cloud (8), high cloud (9), thin cirrus (10), dan snow/ice (11).

Parameter	Keterangan
QA60 (Bitmask)	Menggunakan bit 10 (opaque cloud) dan bit 11 (cirrus cloud) dari band QA60. Metode paling sederhana namun kurang presisi dibanding dua metode di atas.



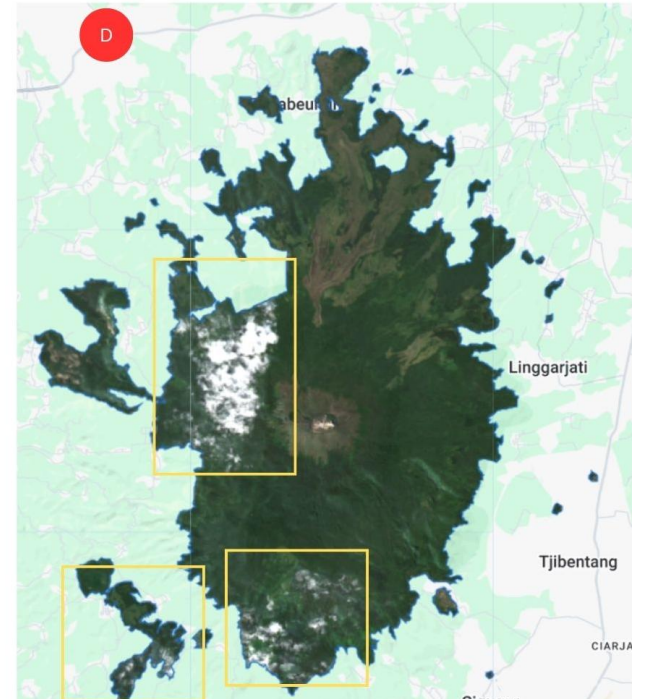
Cloud Score+



Scene Classification Layers



QA60



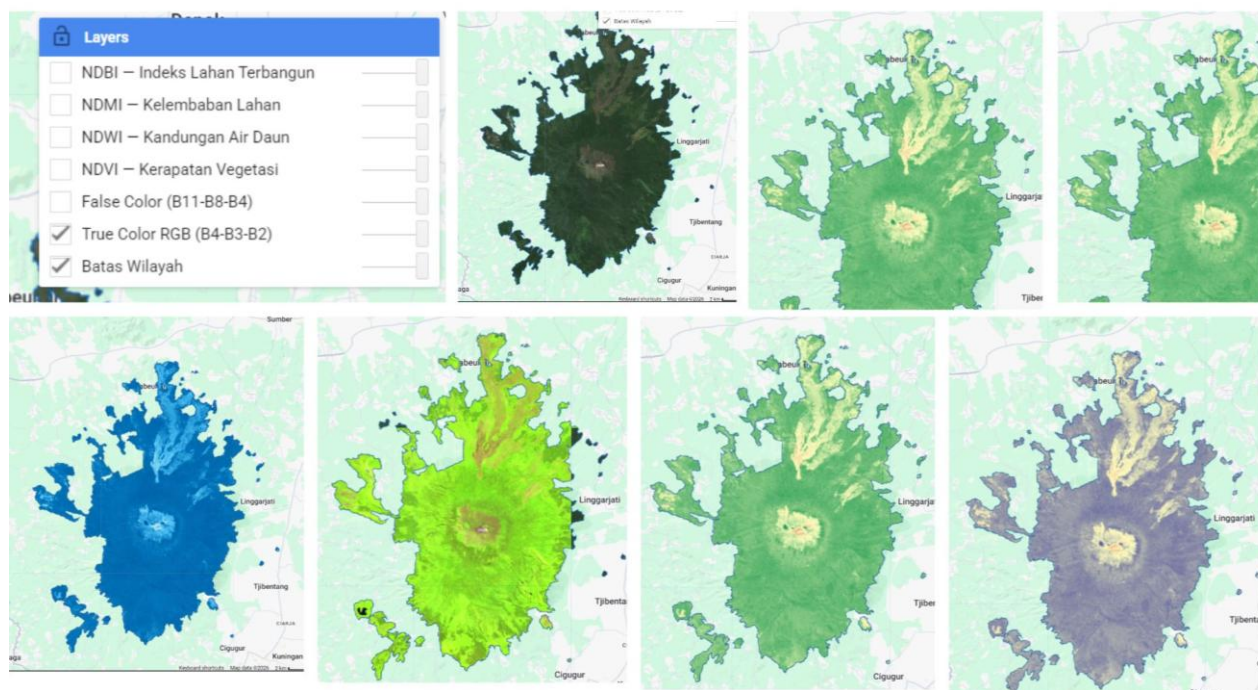
Tanpa Cloud Masking

2.3 Metode Komposit Temporal

Parameter	Keterangan
Median (Default)	Median dari seluruh scene dalam rentang tanggal yang ditentukan. Stabil dan representatif untuk kajian tahunan.
Median Dry Season	Mengambil kuartil terendah distribusi NDVI rata-rata per scene (25% scene paling kering). Cocok untuk memaksimalkan kontras antara lahan terbuka dan vegetasi.
Median Wet Season	Mengambil kuartil tertinggi distribusi NDVI rata-rata per scene (25% scene paling hijau). Cocok untuk memaksimalkan respons vegetasi.

Variabel Prediktor

Setelah komposit dimuat, alat secara otomatis menghitung 16 indeks spektral: NDVI, EVI2, CAI, NDWI, GCVI, SAVI, PRI, HALL_COVER, IRECI, NDRE, MNDWI, NDMI, NDBI, NBR, GVS, dan NDFI. Bersama 10 band spektral asli (B2–B12), total terdapat 26 variabel prediktor yang digunakan dalam proses klasifikasi. Namun variabel itu hanya bekerja di belakang layar, sedangkan sebagai display akan tampil komposit true color, false color, NDVI, NDWI, NDMI, NDBI



3

Algoritma Klasifikasi & Parameter

Pilih algoritma dan sesuaikan hiperparameter

3.1 Random Forest (RF)

Random Forest adalah algoritma ensemble berbasis pohon keputusan. Setiap pohon dilatih pada subset data dan subset fitur secara acak, dan prediksi akhir ditentukan berdasarkan voting mayoritas.

Parameter	Keterangan
numTrees (50–1000)	Jumlah pohon keputusan dalam ensemble. Nilai lebih tinggi umumnya meningkatkan stabilitas tetapi menambah waktu komputasi. Default: 500.
minLeafPopulation (1–20)	Jumlah sampel minimum pada daun terminal. Nilai lebih rendah menghasilkan pohon lebih dalam (potensi overfit). Default: 1.
bagFraction (0.3–1.0)	Proporsi sampel yang digunakan untuk melatih setiap pohon. Default: 0.5 (50%).

3.2 Gradient Tree Boost (GTB)

GTB membangun pohon secara sekuensial, di mana setiap pohon baru memperbaiki residual dari pohon sebelumnya. Lebih sensitif terhadap hiperparameter dibanding RF.

Parameter	Keterangan
numTrees (50–500)	Jumlah iterasi boosting. Default: 200.
shrinkage / learning rate (0.01–0.30)	Mengontrol kontribusi setiap pohon. Nilai lebih kecil membutuhkan lebih banyak pohon tetapi umumnya menghasilkan generalisasi lebih baik. Default: 0.05.
samplingRate (0.30–1.0)	Proporsi sampel yang digunakan setiap iterasi. Default: 0.7.
maxNodes (2–10)	Kedalaman maksimum per pohon. Default: 5.
loss function	LeastAbsoluteDeviation lebih robust terhadap outlier dibanding LeastSquares. Default: LeastAbsoluteDeviation.

3.3 Support Vector Machine (SVM)

SVM mencari hyperplane optimal yang memisahkan kelas-kelas dalam ruang fitur berdimensi tinggi. Diimplementasikan menggunakan LIBSVM.

Parameter	Keterangan
Kernel (RBF/LINEAR/POLY/SIGMOID)	RBF (Radial Basis Function) direkomendasikan untuk data non-linear. Default: RBF.
Cost / C (0.1–100)	Parameter regularisasi. Nilai tinggi = margin ketat (potensi overfit). Default: 10.
Gamma (0.001–2.0)	Menentukan jangkauan pengaruh satu sampel latih (berlaku untuk RBF, POLY, SIGMOID). Default: 0.5.
Degree (1–10)	Derajat polinomial (hanya untuk kernel POLY). Default: 3.
Coef0 (0.0–5.0)	Parameter koefisien independen (hanya untuk POLY dan SIGMOID). Default: 0.0.

3.4 Rasio Split Training/Testing

Sampel poligon yang didigitasi secara acak dibagi menjadi set training dan set validasi menggunakan kolom rand (randomColumn GEE). Default 70/30 berarti 70% sampel digunakan untuk melatih classifier dan 30% sisanya untuk menghitung akurasi (error matrix).

Rekomendasi

Untuk dataset dengan jumlah sampel terbatas (< 200 sampel per kelas), pertimbangkan menggunakan rasio 80/20 agar set training cukup representatif. Pastikan setiap kelas memiliki minimum 20–30 poligon sampel agar evaluasi akurasi statistik valid.

4

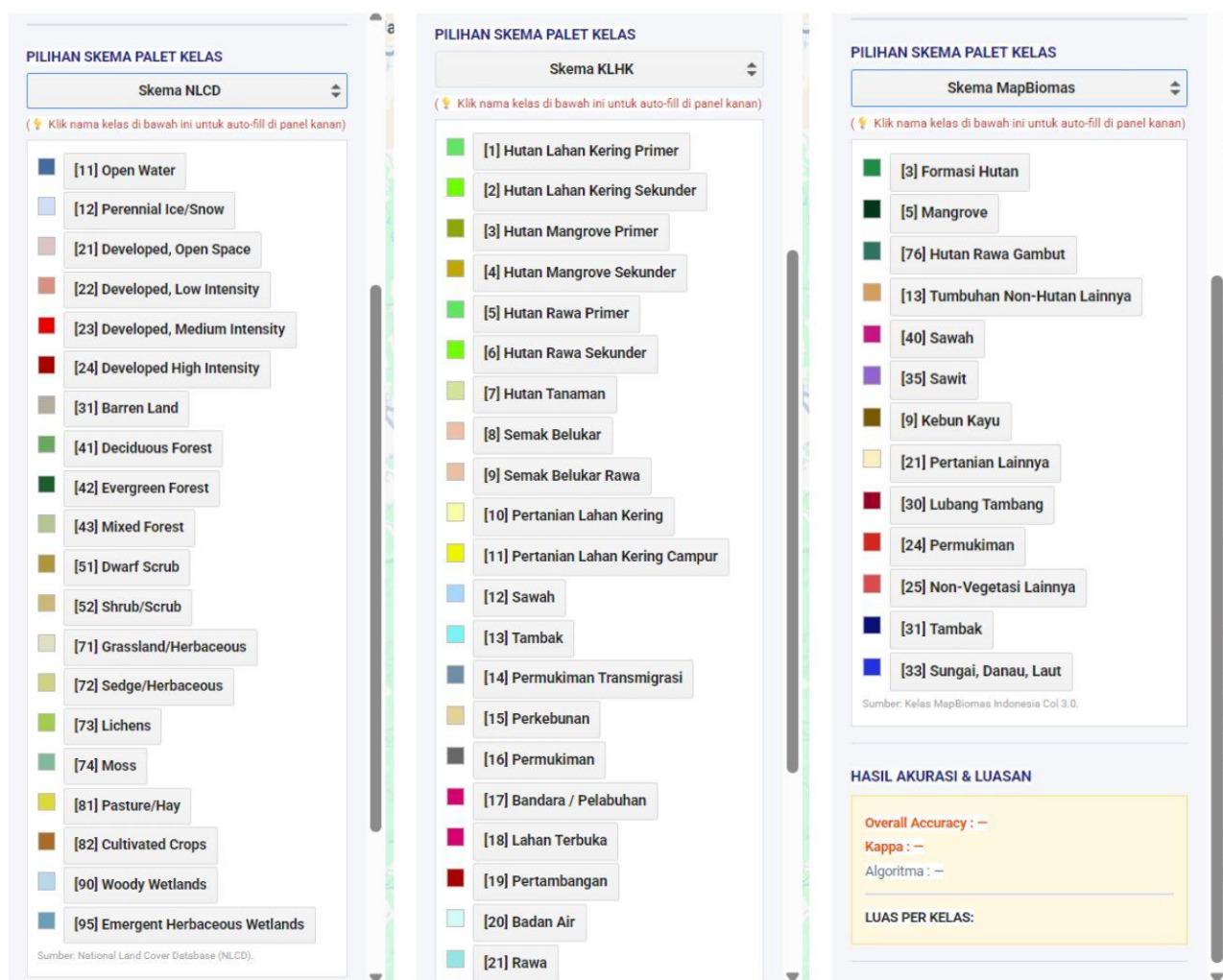
Tambah Kelas & Digitasi Sampel

Definisikan kelas tutupan lahan dan kumpulkan sampel latih

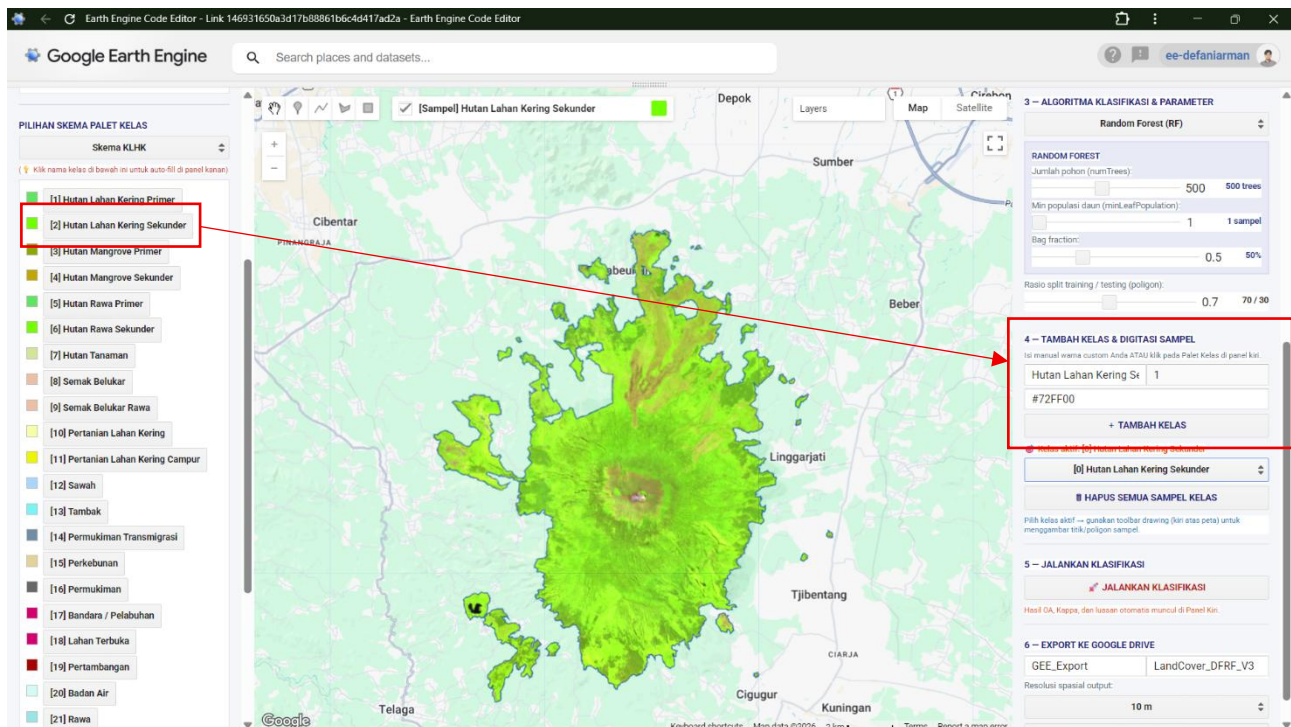
4.1 Cara Menambahkan Kelas

7. Ketikkan nama kelas pada kolom "Nama kelas", atau klik nama kelas dari daftar palet di Panel Kiri untuk auto-fill.
8. Masukkan kode warna heksadesimal (contoh: #006400) atau gunakan warna yang terisi otomatis dari palet.
9. Klik tombol "+ TAMBAH KELAS". Kode kelas akan ditetapkan secara otomatis dan bertambah secara sekuensial.
10. Kelas baru muncul di legenda Panel Kiri dan dropdown "Pilih kelas aktif".

Selain menambahkan kelas secara manual, tools ini juga bisa menambahkan kelas sesuai skema warna KLHK, MapBiomas, dan NLCD



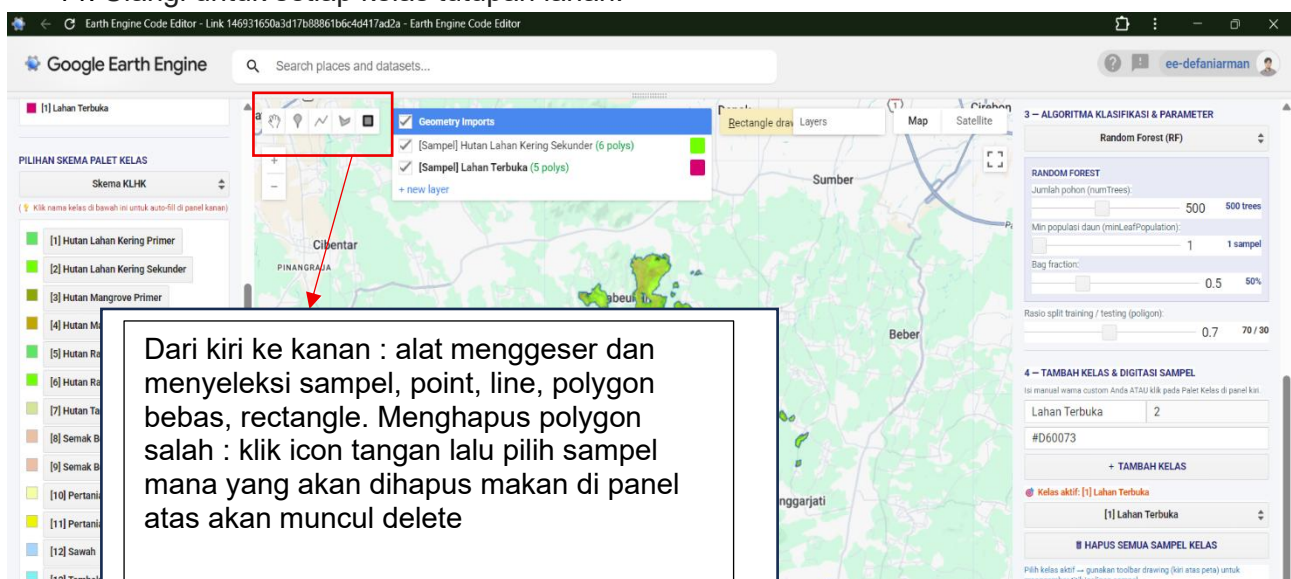
Untuk menambahkan kelas secara otomatis silahkan klik icon salah satu kelas yang tertera pada salah satu skema. Sebagai contoh, saya akan membuat kelas tutupan hutan lahan kering sekunder berdasarkan skema KLHK.



Setiap menekan salah satu kelas maka panel 4 akan langsung menampilkan nama palet warna kelas tersebut. Nama dan palet warna tersebut masih bisa diedit untuk menyesuaikan dengan kebutuhan.

4.2 Cara Digitasi Sampel

11. Pilih kelas aktif dari dropdown yang tersedia di bawah tombol "+ TAMBAH KELAS".
12. Aktifkan mode gambar pada Drawing Tools GEE (toolbar kiri atas peta) — pilih titik (point) atau poligon.
13. Klik atau gambar area sampel pada peta untuk kelas yang dipilih.
14. Ulangi untuk setiap kelas tutupan lahan.



Gambar 4.2. Contoh digitasi sampel menggunakan Drawing Tools GEE. Setiap warna merepresentasikan satu kelas tutupan lahan

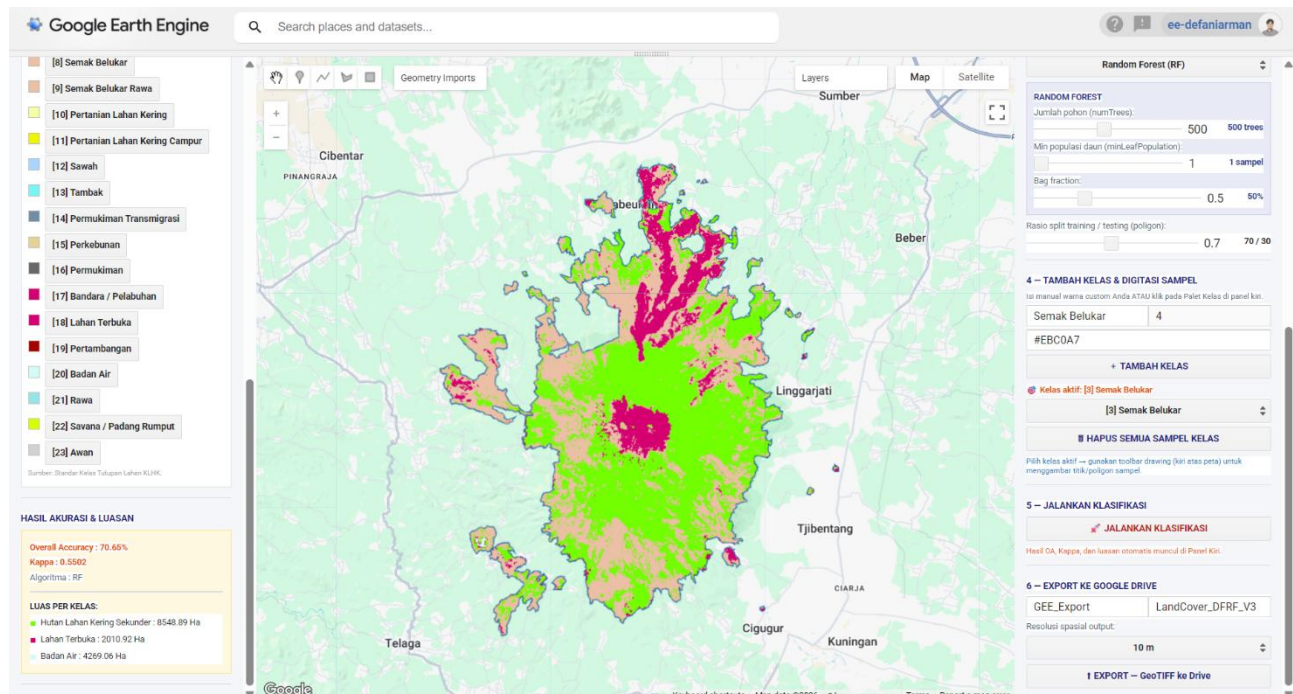
5

Jalankan Klasifikasi

Eksekusi pelatihan model dan pemetaan piksel

Setelah ROI, komposit citra, parameter algoritma, dan sampel siap, klik tombol "JALANKAN KLASIFIKASI". Alat akan:

15. Mengekstrak nilai spektral (26 variabel) dari seluruh sampel poligon menggunakan sampleRegions.
16. Membagi sampel secara acak menjadi set training dan validasi sesuai rasio yang ditentukan.
17. Melatih classifier dengan algoritma yang dipilih menggunakan set training.
18. Mengklasifikasikan seluruh piksel di dalam ROI menggunakan classifier yang telah dilatih.
19. Menghitung error matrix dan menurunkan Overall Accuracy serta Kappa coefficient menggunakan set validasi.
20. Menghitung luasan per kelas menggunakan ee.Image.pixelArea() dalam satuan hektar.



5.1 Interpretasi Hasil Akurasi

Parameter	Keterangan
Overall Accuracy (OA)	Proporsi piksel yang diklasifikasikan dengan benar dari total piksel validasi. Nilai > 85% umumnya diterima dalam kajian tutupan lahan skala regional.
Kappa Coefficient	Mengukur persetujuan antara klasifikasi dan referensi, dengan koreksi untuk kemungkinan persetujuan secara acak. Nilai > 0.80 dikategorikan sebagai "sangat kuat" (Landis & Koch, 1977).

Peringatan

Jika OA atau Kappa di bawah ambang yang dapat diterima, pertimbangkan: (1) menambah jumlah sampel per kelas, (2) memperbaiki kualitas sampel (hindari sampel ambigu), (3) menambah atau menggabungkan kelas yang secara spektral sulit dipisahkan, (4) mengubah metode komposit atau periode waktu.

6**Ekspor ke Google Drive**

Simpan hasil klasifikasi sebagai GeoTIFF

21. Isi nama folder tujuan di Google Drive (default: GEE_Export).
22. Isi nama file output (default: LandCover_DFRF_V3).
23. Pilih resolusi spasial output: 10 m, 20 m, atau 30 m.
24. Klik tombol "EXPORT — GeoTIFF ke Drive".
25. Pantau progres ekspor di tab Tasks (ikon jam di panel kanan atas Code Editor GEE). Klik "Run" pada task yang muncul.

Catatan Ekspor

File output adalah raster single-band bertipe integer dengan nilai piksel sesuai kode kelas yang ditentukan. Sistem koordinat output menggunakan EPSG:4326 (WGS84). File dapat diimpor langsung ke QGIS, ArcGIS, atau perangkat lunak GIS lainnya untuk analisis lanjutan.

5. Tips dan Pemecahan Masalah

5.1 Tips Umum

- Mulai dengan ROI yang kecil untuk uji coba sebelum memproses area yang luas, guna menghindari time-out komputasi.
- Gunakan Cloud Score+ sebagai metode masking utama karena konsistensi dan akurasi yang lebih tinggi di wilayah tropis seperti Indonesia.
- Untuk kajian mangrove, pertimbangkan menggunakan komposit Median Dry Season untuk memaksimalkan kontras spektral antara mangrove dan tambak.
- Distribusikan sampel secara spasial; hindari mengelompokkan semua sampel di satu lokasi geografis.
- Saat menggunakan SVM dengan kernel RBF, lakukan grid search manual dengan mencoba kombinasi C dan gamma sebelum menjalankan klasifikasi final.

5.2 Pemecahan Masalah Umum

Parameter	Keterangan
"Computation timed out"	Kurangi luas ROI, tingkatkan nilai scale (gunakan 20 atau 30 m), atau kurangi rentang tanggal akuisisi.
"Not enough pixels in region"	ROI terlalu kecil relatif terhadap scale yang dipilih. Gunakan scale 10 m atau perbesar area poligon sampel.

Parameter	Keterangan
OA sangat rendah (< 70%)	Periksa kualitas sampel: pastikan tidak ada sampel yang ditempatkan di area transisi atau area yang salah identifikasi. Tambah jumlah sampel.
Kelas tidak muncul di hasil	Pastikan poligon sampel untuk kelas tersebut telah digambar dan kelas telah ditambahkan sebelum klik "JALANKAN KLASIFIKASI".
Error saat muat ROI dari asset	Periksa path asset apakah benar, pastikan asset dalam format FeatureCollection bukan Geometry, dan pastikan akses publik atau berbagi sudah diatur.
Layer peta tidak muncul setelah komposit	Buka panel layer peta (Layer Manager di kanan atas peta) dan pastikan semua layer diaktifkan. Coba zoom out jika ROI kecil.

6. Referensi Ilmiah

Berikut adalah referensi utama yang mendasari metode dan indeks spektral yang diimplementasikan dalam GEEDEF:

Breiman, L. (2001). Random Forests. *Machine Learning*, 45(1), 5–32.

Friedman, J.H. (2001). Greedy function approximation: A gradient boosting machine. *Annals of Statistics*, 29(5), 1189–1232.

Pasquarella, V. J., Brown, C. F., Czerwinski, W., & Rucklidge, W. J. (2023) Comprehensive Quality Assessment of Optical Satellite Imagery Using Weakly Supervised Video Learning. Dalam *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition* (hlm. 2125-2135). [doi:10.1109/CVPRW59228.2023.00206](https://doi.org/10.1109/CVPRW59228.2023.00206)

Gorelick, N., Hancher, M., Dixon, M., Ilyushchenko, S., Thau, D. and Moore, R. (2017) Google Earth Engine: Planetary-Scale Geospatial Analysis for Everyone. *Remote Sensing of Environment*, 202, 18-27.
<https://doi.org/10.1016/j.rse.2017.06.031>.

Cortes, C., & Vapnik, V. (1995). Support-vector networks. *Machine Learning*, 20(3), 273–297.

Cardille, J. A., Crowley, M. A., Saah, D., & Clinton, N. E. (Eds.). (2024). *Cloud-Based Remote Sensing with Google Earth Engine: Fundamentals and Applications*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-031-26588-4>

Repository:

GEEDEF Land Cover Classification Tools dibangun menggunakan script sebagai berikut :

```

1. var CFG = {
2.   startDate:      '2024-01-01',
3.   endDate:        '2024-12-31',
4.   cloudMax:        20,
5.   classProp:       'lc',
6.   seed:            42,
7.   scale:           10,
8.   maxPix:          1e13,
9.   splitRatio:       0.7,
10.  rf_numTrees:      500,
11.  rf_minLeaf:        1,
12.  rf_bagFraction:    0.5,
13.  gtb_numTrees:      200,
14.  gtb_shrinkage:     0.05,
15.  gtb_samplingRate:  0.7,
16.  gtb_maxNodes:      5,
17.  gtb_loss:          'LeastAbsoluteDeviation',
18.  svm_kernel:        'RBF',
19.  svm_gamma:         0.5,
20.  svm_cost:          10,
21.  svm_degree:        3,
22.  svm_coef:          0.0
23. };
24.
25. var STATE = {
26.   roi:              null,
27.   roiLayer:         null,
28.   classes:          [],
29.   classLayers:      {},
30.   compositeImg:     null,
31.   classifiedImg:    null,
32.   confMatrix:       null,
33.   activeClass:      null,
34.   isComputed:       false,
35.   usedAlgo:         'RF',
36.   nextClassCode:    0,
37.   compositeLayers:  []
38. };
39.
40. var S2_BANDS = ['B2', 'B3', 'B4', 'B5', 'B6', 'B7', 'B8', 'B8A', 'B11', 'B12'];
41.
42. var IDX_BACKEND = [
43.   'NDVI', 'EVI2', 'CAI', 'NDWI', 'GCVI', 'SAVI', 'PRI', 'HALL_COVER',
44.   'IRECI', 'NDRE', 'MNDWI', 'NDMI', 'NDBI', 'NBR', 'GVS', 'NDFI'
45. ];
46.
47. var ALL_BANDS = S2_BANDS.concat(IDX_BACKEND);
48.
49. var VIZ_INDICES = {
50.   'NDVI': { min: -0.1, max: 0.9, palette:
51.     ['#d73027', '#f46d43', '#ffffbf', '#74c476', '#1a9850'], label: 'NDVI – Kerapatan Vegetasi' },
52.   'NDWI': { min: -0.5, max: 0.5, palette:
53.     ['#8b4513', '#f5f5dc', '#4fc3f7', '#0277bd', '#01579b'], label: 'NDWI – Kandungan Air Daun' },
54.   'NDMI': { min: -0.6, max: 0.6, palette: ['#d73027', '#ffffbf', '#313695'], label: 'NDMI –
55.     Kelembaban Lahan' },
56.   'NDBI': { min: -0.5, max: 0.5, palette: ['#1a9850', '#ffffbf', '#d73027'], label: 'NDBI –
57.     Indeks Lahan Terbangun' }
58. };
59.
60. var KLHK_PALETTE = [
61.   {id: 1, name: 'Hutan Lahan Kering Primer', color: '#60E663'},
62.   {id: 2, name: 'Hutan Lahan Kering Sekunder', color: '#72FF00'},
63.   {id: 3, name: 'Hutan Mangrove Primer', color: '#8EA704'},
64.   {id: 4, name: 'Hutan Mangrove Sekunder', color: '#C1A700'},

```

```

61. {id: 5, name: 'Hutan Rawa Primer', color: '#60E663'},
62. {id: 6, name: 'Hutan Rawa Sekunder', color: '#72FF00'},
63. {id: 7, name: 'Hutan Tanaman', color: '#D3E598'},
64. {id: 8, name: 'Semak Belukar', color: '#EBC0A7'},
65. {id: 9, name: 'Semak Belukar Rawa', color: '#EBC0A7'},
66. {id: 10, name: 'Pertanian Lahan Kering', color: '#F6FFA7'},
67. {id: 11, name: 'Pertanian Lahan Kering Campur', color: '#EDF500'},
68. {id: 12, name: 'Sawah', color: '#A8D6FF'},
69. {id: 13, name: 'Tambak', color: '#7AF4F4'},
70. {id: 14, name: 'Permukiman Transmigrasi', color: '#728EA7'},
71. {id: 15, name: 'Perkebunan', color: '#E5D298'},
72. {id: 16, name: 'Permukiman', color: '#686868'},
73. {id: 17, name: 'Bandara / Pelabuhan', color: '#D60073'},
74. {id: 18, name: 'Lahan Terbuka', color: '#D60073'},
75. {id: 19, name: 'Pertambangan', color: '#A70400'},
76. {id: 20, name: 'Badan Air', color: '#D4FCF7'},
77. {id: 21, name: 'Rawa', color: '#98E5E5'},
78. {id: 22, name: 'Savana / Padang Rumput', color: '#D5FF02'},
79. {id: 23, name: 'Awan', color: '#D1D1D1'}
80. ];
81.
82. var MAPBIOMAS_PALETTE = [
83. {id: 3, name: 'Formasi Hutan', color: '#1f8d49'},
84. {id: 5, name: 'Mangrove', color: '#04381d'},
85. {id: 76, name: 'Hutan Rawa Gambut', color: '#2f7360'},
86. {id: 13, name: 'Tumbuhan Non-Hutan Lainnya', color: '#d89f5c'},
87. {id: 40, name: 'Sawah', color: '#c71585'},
88. {id: 35, name: 'Sawit', color: '#9065d0'},
89. {id: 9, name: 'Kebun Kayu', color: '#7a5900'},
90. {id: 21, name: 'Pertanian Lainnya', color: '#ffefc3'},
91. {id: 30, name: 'Lubang Tambang', color: '#9c0027'},
92. {id: 24, name: 'Permukiman', color: '#d4271e'},
93. {id: 25, name: 'Non-Vegetasi Lainnya', color: '#db4d4f'},
94. {id: 31, name: 'Tambak', color: '#091077'},
95. {id: 33, name: 'Sungai, Danau, Laut', color: '#2532e4'}
96. ];
97.
98. var NLCD_PALETTE = [
99. {id: 11, name: 'Open Water', color: '#466b9f'},
100. {id: 12, name: 'Perennial Ice/Snow', color: '#d1def8'},
101. {id: 21, name: 'Developed, Open Space', color: '#dec5c5'},
102. {id: 22, name: 'Developed, Low Intensity', color: '#d99282'},
103. {id: 23, name: 'Developed, Medium Intensity', color: '#eb0000'},
104. {id: 24, name: 'Developed High Intensity', color: '#ab0000'},
105. {id: 31, name: 'Barren Land', color: '#b3ac9f'},
106. {id: 41, name: 'Deciduous Forest', color: '#68ab5f'},
107. {id: 42, name: 'Evergreen Forest', color: '#1c5f2c'},
108. {id: 43, name: 'Mixed Forest', color: '#b5c58f'},
109. {id: 51, name: 'Dwarf Scrub', color: '#af963c'},
110. {id: 52, name: 'Shrub/Scrub', color: '#ccb879'},
111. {id: 71, name: 'Grassland/Herbaceous', color: '#d9dfc2'},
112. {id: 72, name: 'Sedge/Herbaceous', color: '#d1d182'},
113. {id: 73, name: 'Lichens', color: '#a3cc51'},
114. {id: 74, name: 'Moss', color: '#82ba9e'},
115. {id: 81, name: 'Pasture/Hay', color: '#dcd939'},
116. {id: 82, name: 'Cultivated Crops', color: '#ab6c28'},
117. {id: 90, name: 'Woody Wetlands', color: '#b8d9eb'},
118. {id: 95, name: 'Emergent Herbaceous Wetlands', color: '#6c9fb8'}
119. ];
120.
121. function computeIndices(img) {
122. var B2 = img.select('B2');
123. var B3 = img.select('B3');
124. var B4 = img.select('B4');
125. var B5 = img.select('B5');
126. var B6 = img.select('B6');
127. var B7 = img.select('B7');
128. var B8 = img.select('B8');
129. var B8A = img.select('B8A');

```

```

130. var B11 = img.select('B11');
131. var B12 = img.select('B12');
132.
133. var NDVI = B8.subtract(B4).divide(B8.add(B4)).rename('NDVI');
134. var EVI2 =
B8.subtract(B4).multiply(2.5).divide(B8.add(B4.multiply(2.4)).add(1)).rename('EVI2');
135. var CAI = B12.divide(B11.max(1e-6)).rename('CAI');
136. var NDWI = B8.subtract(B11).divide(B8.add(B11)).rename('NDWI');
137. var GCVI = B8.divide(B3.max(1e-6)).subtract(1).rename('GCVI');
138. var SAVI = B8.subtract(B4).multiply(1.5).divide(B8.add(B4).add(0.5)).rename('SAVI');
139. var PRI = B2.subtract(B3).divide(B2.add(B3)).rename('PRI');
140. var HALL_COVER = B4.multiply(-0.017).add(B8.multiply(-0.007)).add(B12.multiply(-
0.079)).add(5.22).rename('HALL_COVER');
141. var IRECI = B7.subtract(B4).divide(B5.divide(B6.max(1e-6))).rename('IRECI');
142. var NDRE = B8A.subtract(B5).divide(B8A.add(B5)).rename('NDRE');
143. var MNDWI = B3.subtract(B11).divide(B3.add(B11)).rename('MNDWI');
144. var NDMI = B8.subtract(B11).divide(B8.add(B11)).rename('NDMI');
145. var NDBI = B11.subtract(B8).divide(B11.add(B8)).rename('NDBI');
146. var NBR = B8.subtract(B12).divide(B8.add(B12)).rename('NBR');
147. var GVS =
NDVI.multiply(100).divide(NDVI.abs().multiply(100).add(NBR.abs().multiply(100)).add(1)).rename('G
VS');
148. var npvProxy = NDVI.multiply(-1).add(1);
149. var NDFI = GVS.subtract(npvProxy).divide(GVS.add(npvProxy).max(1e-
6)).rename('NDFI');
150.
151. return img.addBands([
152.   NDVI, EVI2, CAI, NDWI, GCVI, SAVI, PRI, HALL_COVER,
153.   IRECI, NDRE, MNDWI, NDMI, NDBI, NBR, GVS, NDFI
154. ]);
155. }
156.
157. function maskByCSPlus(image) { return image.updateMask(image.select('cs_cdf').gte(0.60)); }
158.
159. function maskBySCL(image) {
160.   var scl = image.select('SCL');
161.   return
image.updateMask(scl.neq(3).and(scl.neq(7)).and(scl.neq(8)).and(scl.neq(9)).and(scl.neq(10)).and(
scl.neq(11)));
162. }
163.
164. function maskByQA60(image) {
165.   var qa = image.select('QA60');
166.   return image.updateMask(qa.bitwiseAnd(1 << 10).eq(0).and(qa.bitwiseAnd(1 << 11).eq(0)));
167. }
168.
169. function lbl(text, sz, col, bold) { return ui.Label(text, { fontSize: sz || '11px', color:
col || '#333333', margin: '3px 0', fontWeight: bold ? 'bold' : 'normal' }); }
170. function sep() { return ui.Label('', { backgroundColor: '#d8dde6', height: '1px', margin:
'8px 0', stretch: 'horizontal', padding: '0' }); }
171. function hdr(text, col) { return ui.Label(text, { fontSize: '11px', fontWeight: 'bold',
color: col || '#1a237e', margin: '10px 0 4px 0' }); }
172. function btn(label, fn, col) { return ui.Button({ label: label, style:
{stretch:'horizontal', margin:'3px 0', fontSize:'11px', color: col || '#1a237e'}, onClick: fn });
}
173. function inp(ph, val) { return ui.Textbox({ placeholder: ph, value: val || '', style:
{stretch:'horizontal', margin:'2px 0', fontSize:'11px' } }); }
174. function sldr(mn, mx, v, st) { return ui.Slider({ min: mn, max: mx, value: v, step: st,
style: {stretch:'horizontal', margin:'2px 0' } }); }
175. function selBox(items, val) { return ui.Select({ items: items, value: val, style:
{stretch:'horizontal', fontSize:'11px', margin:'2px 0' } }); }
176. function row2(a, b) { return ui.Panel([a, b], ui.Panel.Layout.flow('horizontal'), {stretch:
'horizontal'}); }
177.
178. var inpClassName = inp('Nama kelas (custom / pilih di kiri)');
179. var inpClassCode = inp('Kode otomatis', '0');
180. inpClassCode.setDisabled(true);
181. var inpClassColor = inp('Hex warna (cth: #006400)');
182.

```

```

183. var statusLabel = ui.Label('Ikuti langkah 1 → 2 → 3 → 4 → 5 secara berurutan.', { fontSize:
'10px', color: '#01579b', margin: '4px 0 6px 0', padding: '6px 8px', stretch: 'horizontal',
backgroundColor: '#e1f5fe' });
184.
185. function statusBox(msg, warn) {
186.   statusLabel.setValue(msg);
187.   statusLabel.style().set({ color: warn ? '#b71c1c' : '#01579b', backgroundColor: warn ?
'#ffebee' : '#e1f5fe' });
188. }
189.
190. var mainMap = ui.root.widgets().get(0);
191. ui.root.clear();
192. ui.root.setLayout(ui.Panel.Layout.flow('horizontal'));
193.
194. var leftPanel = ui.Panel({ layout: ui.Panel.Layout.flow('vertical'), style: {width:'295px',
padding:'12px 14px', backgroundColor:'#f4f6f9'} });
195. ui.root.add(leftPanel);
196. ui.root.add(mainMap);
197.
198. var rightPanel = ui.Panel({ layout: ui.Panel.Layout.flow('vertical'), style: {width:'335px',
padding:'12px 14px', backgroundColor:'#f4f6f9'} });
199. ui.root.add(rightPanel);
200.
201. Map.style().set({cursor: 'crosshair'});
202.
203. leftPanel.add(lbl('GEEDEF · LAND COVER CLASSIFICATION TOOLS', '12px', '#0d1b2a', true));
204. leftPanel.add(lbl('Basis data :Sentinel-2A SR', '9px', '#546e7a'));
205. leftPanel.add(sep());
206.
207. var explanationPanel = ui.Panel({ layout: ui.Panel.Layout.flow('vertical'), style:
{margin:'4px 0', padding:'8px', backgroundColor:'#e8eaf6', border:'1px solid #c5cae9'} });
208. explanationPanel.add(lbl('TOOLS KLASIFIKASI TUTUPAN LAHAN', '11px', '#283593', true));
209. explanationPanel.add(lbl('Alat ini merupakan alat klasifikasi tutupan lahan berbasis citra
Sentinel-2A yang menyediakan algoritma RF, SVM, dan GTB dengan parameter utama klasifikasi berupa
10 kanal spektral dan indeks NDVI, EVI2, CAI, NDWI, GCVI, SAVI, PRI, HALL_COVER, IRECI, NDRE,
MNDWI, NDMI, NDBI, NBR, GVS, dan NDFI.', '9px', '#283593'));
210. explanationPanel.add(ui.Label('', {margin:'8px 0', height:'1px', backgroundColor:'#c5cae9',
stretch:'horizontal'}));
211. explanationPanel.add(lbl('INFORMASI DEVELOPER', '10px', '#1565c0', true));
212. explanationPanel.add(lbl('Nama: Defani Arman Alfitriansyah', '10px', '#546e7a'));
213. explanationPanel.add(lbl('Instansi: Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Universitas Kuningan',
'10px', '#546e7a'));
214. leftPanel.add(explanationPanel);
215. leftPanel.add(sep());
216.
217. leftPanel.add(hdr('LEGENDA KELAS AKTIF'));
218. var classListPanel = ui.Panel({ layout: ui.Panel.Layout.flow('vertical'), style:
{margin:'4px 0', padding:'8px', backgroundColor:'ffffff', border:'1px solid #e0e0e0'} });
219. leftPanel.add(classListPanel);
220. leftPanel.add(sep());
221.
222. leftPanel.add(hdr('PILIHAN SKEMA PALET KELAS'));
223. var selPalette = selBox(['Skema KLHK', 'Skema MapBiomass', 'Skema NLCD'], 'Skema KLHK');
224. leftPanel.add(selPalette);
225. leftPanel.add(lbl('(👁️ Klik nama kelas di bawah ini untuk auto-fill di panel kanan)',
'9px', '#c62828'));
226.
227. var paletPanel = ui.Panel({ layout: ui.Panel.Layout.flow('vertical'), style: {margin:'4px
0', padding:'8px', backgroundColor:'ffffff', border:'1px solid #e0e0e0'} });
228. leftPanel.add(paletPanel);
229. leftPanel.add(sep());
230.
231. function renderPalette(scheme) {
232.   paletPanel.clear();
233.   var activePalette;
234.   if (scheme === 'Skema KLHK') activePalette = KLHK_PALETTE;
235.   else if (scheme === 'Skema MapBiomass') activePalette = MAPBIOMAS_PALETTE;
236.   else activePalette = NLCD_PALETTE;

```

```

237.
238.   activePalette.forEach(function(cls) {
239.     var swatchRow = ui.Panel([], ui.Panel.Layout.flow('horizontal'), {stretch:'horizontal',
margin:'1px 0'}));
240.     var colorBox = ui.Label(' ', { backgroundColor: cls.color, border: '1px solid #bbb',
width: '14px', height: '14px', margin: '4px 6px 0 0' });
241.
242.     var classBtn = ui.Button({
243.       label: '[' + cls.id + ']' + cls.name,
244.       style: {margin: '0', padding: '0'},
245.       onClick: function() {
246.         inpClassName.setValue(cls.name);
247.         inpClassColor.setValue(cls.color);
248.         statusBox('✓ Auto-fill: "' + cls.name + '". Silakan klik "+ TAMBAH KELAS" di panel
kanan.');
```

```

299.     drawLayers.remove(1);
300.   }
301. }
302.
303. if (STATE.roiLayer) {
304.   Map.remove(STATE.roiLayer);
305. }
306.
307. STATE.roi = ee.FeatureCollection(path);
308. Map.centerObject(STATE.roi, 13);
309. STATE.roiLayer = Map.addLayer(STATE.roi.style({color:'#1565c0', fillColor:'00000000',
width:2}), {}, 'Batas Wilayah', true);
310. statusBox('✓ ROI berhasil dimuat dari asset. Gambar manual dihapus.');
```

```

311. }));
312.
313. rightPanel.add(btn('✍  Gunakan Gambar Peta (Drawing Tools)', function() {
314.   var layers = Map.drawingTools().layers();
315.   var classLayerNames = STATE.classes.map(function(c) { return '[Sampel] ' + c.name; });
316.   var roiGeomLayer = null;
317.
318.   for (var i = 0; i < layers.length(); i++) {
319.     if (classLayerNames.indexOf(layers.get(i).getName()) === -1) {
320.       roiGeomLayer = layers.get(i);
321.       break;
322.     }
323.   }
324.
325.   if (!roiGeomLayer || roiGeomLayer.geometries().length() === 0) {
326.     if (typeof geometry !== 'undefined') {
327.       STATE.roi = ee.FeatureCollection(geometry);
328.       Map.centerObject(STATE.roi, 13);
329.       if (STATE.roiLayer) { Map.remove(STATE.roiLayer); STATE.roiLayer = null; }
330.       statusBox('✓ ROI dari variabel geometry bawaan GEE.');
```

```

331.       return;
332.     }
333.     statusBox('⚠ Belum ada geometri digambar.', true); return;
334.   }
335.
336.   STATE.roi = ee.FeatureCollection([ee.Feature(roiGeomLayer.getEeObject())]);
337.   Map.centerObject(STATE.roi, 13);
338.
339.   if (STATE.roiLayer) {
340.     Map.remove(STATE.roiLayer);
341.     STATE.roiLayer = null;
342.   }
343.
344.   statusBox('✓ ROI dari drawing tools berhasil diset. Layer batas asset disembunyikan.');
```

```

345. }));
346. rightPanel.add(sep());
347.
348. rightPanel.add(hdr('2 – AKUISISI CITRA SENTINEL-2A SR'));
349. rightPanel.add(lbl('Periode waktu (mulai / akhir):', '10px', '#546e7a'));
350. var inpStart = inp('YYYY-MM-DD', CFG.startDate);
351. var inpEnd   = inp('YYYY-MM-DD', CFG.endDate);
352. rightPanel.add(row2(inpStart, inpEnd));
353.
354. rightPanel.add(lbl('Ambang batas awan maksimum (%):', '10px', '#546e7a'));
355. var cloudSlider = sldr(5, 100, CFG.cloudMax, 5);
356. var cloudDisp   = lbl(CFG.cloudMax + '%', '10px', '#212121', true);
357. cloudSlider.onChange(function(v) {
358.   CFG.cloudMax = Math.round(v);
359.   cloudDisp.setValue(Math.round(v) + '%');
360. });
361. rightPanel.add(row2(cloudSlider, cloudDisp));
362.
363. rightPanel.add(lbl('Metode cloud masking:', '10px', '#546e7a'));
364. var chkMask = ui.Checkbox({ label: 'Aktifkan Cloud Masking', value: true, style:
{fontSize:'10px', margin:'2px 0', color:'#1565c0', fontWeight:'bold'} });

```

```

365. var selMask = selBox([
366.   'Cloud Score+ (Pasquarella et al., 2023)',
367.   'SCL – ESA Scene Classification',
368.   'QA60 – Bitmask Aerosol/Cirrus'
369. ], 'Cloud Score+ (Pasquarella et al., 2023)');
370. chkMask.onChange(function(v) { selMask.setDisabled(!v); });
371. rightPanel.add(chkMask);
372. rightPanel.add(selMask);
373.
374. rightPanel.add(lbl('Metode komposit temporal:', '10px', '#546e7a'));
375. var selComposite = selBox([
376.   'Median (default – stabil sepanjang tahun)',
377.   'Median Dry Season (kuartil NDVI terendah)',
378.   'Median Wet Season (kuartil NDVI tertinggi)'
379. ], 'Median (default – stabil sepanjang tahun)');
380. rightPanel.add(selComposite);
381. rightPanel.add(btn('✳ MUAT KOMPOSIT CITRA', loadComposite));
382. rightPanel.add(sep());
383.
384. rightPanel.add(hdr('3 – ALGORITMA KLASIFIKASI & PARAMETER'));
385.
386. var selAlgo = selBox([
387.   {label: 'Random Forest (RF)', value: 'RF'},
388.   {label: 'Gradient Tree Boost (GTB)', value: 'GTB'},
389.   {label: 'Support Vector Machine (SVM)', value: 'SVM'}
390. ], 'RF');
391. rightPanel.add(selAlgo);
392.
393. var paramRF = ui.Panel({ layout: ui.Panel.Layout.flow('vertical'), style: {margin: '4px 0',
padding: '8px', backgroundColor: '#e8eaf6', border: '1px solid #c5cae9'} });
394. paramRF.add(lbl('RANDOM FOREST', '10px', '#283593', true));
395.
396. var rfTreesSldr = sldr(50, 1000, CFG.rf_numTrees, 50);
397. var rfTreesDisp = lbl(CFG.rf_numTrees + ' trees', '10px', '#283593', true);
398. rfTreesSldr.onChange(function(v) { CFG.rf_numTrees = Math.round(v);
rfTreesDisp.setValue(Math.round(v) + ' trees'); });
399. paramRF.add(lbl('Jumlah pohon (numTrees):', '10px', '#546e7a'));
400. paramRF.add(row2(rfTreesSldr, rfTreesDisp));
401.
402. var rfLeafSldr = sldr(1, 20, CFG.rf_minLeaf, 1);
403. var rfLeafDisp = lbl(CFG.rf_minLeaf + ' sampel', '10px', '#283593', true);
404. rfLeafSldr.onChange(function(v) { CFG.rf_minLeaf = Math.round(v);
rfLeafDisp.setValue(Math.round(v) + ' sampel'); });
405. paramRF.add(lbl('Min populasi daun (minLeafPopulation):', '10px', '#546e7a'));
406. paramRF.add(row2(rfLeafSldr, rfLeafDisp));
407.
408. var rfBagSldr = sldr(0.3, 1.0, CFG.rf_bagFraction, 0.05);
409. var rfBagDisp = lbl((CFG.rf_bagFraction * 100).toFixed(0) + '%', '10px', '#283593', true);
410. rfBagSldr.onChange(function(v) { CFG.rf_bagFraction = v; rfBagDisp.setValue((v *
100).toFixed(0) + '%'); });
411. paramRF.add(lbl('Bag fraction:', '10px', '#546e7a'));
412. paramRF.add(row2(rfBagSldr, rfBagDisp));
413.
414. var paramGTB = ui.Panel({ layout: ui.Panel.Layout.flow('vertical'), style: {margin: '4px 0',
padding: '8px', backgroundColor: '#e8f5e9', border: '1px solid #c8e6c9', shown: false} });
415. paramGTB.add(lbl('GRADIENT TREE BOOST', '10px', '#1b5e20', true));
416.
417. var gtbTreesSldr = sldr(50, 500, CFG.gtb_numTrees, 25);
418. var gtbTreesDisp = lbl(CFG.gtb_numTrees + ' trees', '10px', '#1b5e20', true);
419. gtbTreesSldr.onChange(function(v) { CFG.gtb_numTrees = Math.round(v);
gtbTreesDisp.setValue(Math.round(v) + ' trees'); });
420. paramGTB.add(lbl('Jumlah pohon:', '10px', '#546e7a'));
421. paramGTB.add(row2(gtbTreesSldr, gtbTreesDisp));
422.
423. var gtbShrinkSldr = sldr(0.01, 0.30, CFG.gtb_shrinkage, 0.01);
424. var gtbShrinkDisp = lbl(CFG.gtb_shrinkage.toFixed(2), '10px', '#1b5e20', true);
425. gtbShrinkSldr.onChange(function(v) { CFG.gtb_shrinkage = v;
gtbShrinkDisp.setValue(v.toFixed(2)); });

```

```

426. paramGTB.add(lbl('Learning rate (shrinkage):', '10px', '#546e7a'));
427. paramGTB.add(row2(gtbShrinkSldr, gtbShrinkDisp));
428.
429. var gtbSampSldr = sldr(0.30, 1.0, CFG.gtb_samplingRate, 0.05);
430. var gtbSampDisp = lbl((CFG.gtb_samplingRate * 100).toFixed(0) + '%', '10px', '#1b5e20',
true);
431. gtbSampSldr.onChange(function(v) { CFG.gtb_samplingRate = v; gtbSampDisp.setValue((v *
100).toFixed(0) + '%'); });
432. paramGTB.add(lbl('Sampling rate:', '10px', '#546e7a'));
433. paramGTB.add(row2(gtbSampSldr, gtbSampDisp));
434.
435. var gtbNodeSldr = sldr(2, 10, CFG.gtb_maxNodes, 1);
436. var gtbNodeDisp = lbl(CFG.gtb_maxNodes + ' nodes', '10px', '#1b5e20', true);
437. gtbNodeSldr.onChange(function(v) { CFG.gtb_maxNodes = Math.round(v);
gtbNodeDisp.setValue(Math.round(v) + ' nodes'); });
438. paramGTB.add(lbl('Max nodes per pohon:', '10px', '#546e7a'));
439. paramGTB.add(row2(gtbNodeSldr, gtbNodeDisp));
440.
441. paramGTB.add(lbl('Loss function:', '10px', '#546e7a'));
442. var gtbLossSel = selBox(['LeastAbsoluteDeviation', 'LeastSquares', 'Huber'], CFG.gtb_loss);
443. gtbLossSel.onChange(function(v) { CFG.gtb_loss = v; });
444. paramGTB.add(gtbLossSel);
445.
446. var paramSVM = ui.Panel({ layout: ui.Panel.Layout.flow('vertical'), style: {margin:'4px 0',
padding:'8px', backgroundColor:'#fce4ec', border:'1px solid #f8bbd0', shown:false} });
447. paramSVM.add(lbl('SUPPORT VECTOR MACHINE', '10px', '#880e4f', true));
448.
449. paramSVM.add(lbl('Kernel type:', '10px', '#546e7a'));
450. var svmKernelSel = selBox(['RBF', 'LINEAR', 'POLY', 'SIGMOID'], CFG.svm_kernel);
451. paramSVM.add(svmKernelSel);
452.
453. var svmCostSldr = sldr(0.1, 100, CFG.svm_cost, 0.5);
454. var svmCostDisp = lbl('C = ' + CFG.svm_cost.toFixed(1), '10px', '#880e4f', true);
455. svmCostSldr.onChange(function(v) { CFG.svm_cost = v; svmCostDisp.setValue('C = ' +
v.toFixed(1)); });
456. paramSVM.add(lbl('Cost (C):', '10px', '#546e7a'));
457. paramSVM.add(row2(svmCostSldr, svmCostDisp));
458.
459. var svmGammaSldr = sldr(0.001, 2.0, CFG.svm_gamma, 0.001);
460. var svmGammaDisp = lbl('γ = ' + CFG.svm_gamma.toFixed(3), '10px', '#880e4f', true);
461. svmGammaSldr.onChange(function(v) { CFG.svm_gamma = v; svmGammaDisp.setValue('γ = ' +
v.toFixed(3)); });
462. var svmGammaPanel = ui.Panel({layout: ui.Panel.Layout.flow('vertical')});
463. svmGammaPanel.add(lbl('Gamma (RBF / Poly / Sigmoid):', '10px', '#546e7a'));
464. svmGammaPanel.add(row2(svmGammaSldr, svmGammaDisp));
465. paramSVM.add(svmGammaPanel);
466.
467. var svmDegreeSldr = sldr(1, 10, CFG.svm_degree, 1);
468. var svmDegreeDisp = lbl('d = ' + CFG.svm_degree, '10px', '#880e4f', true);
469. svmDegreeSldr.onChange(function(v) { CFG.svm_degree = Math.round(v);
svmDegreeDisp.setValue('d = ' + Math.round(v)); });
470. var svmDegreePanel = ui.Panel({ layout: ui.Panel.Layout.flow('vertical'), style: {shown:
false} });
471. svmDegreePanel.add(lbl('Degree (Polynomial):', '10px', '#546e7a'));
472. svmDegreePanel.add(row2(svmDegreeSldr, svmDegreeDisp));
473. paramSVM.add(svmDegreePanel);
474.
475. var svmCoefSldr = sldr(0.0, 5.0, CFG.svm_coef, 0.1);
476. var svmCoefDisp = lbl('r = ' + CFG.svm_coef.toFixed(1), '10px', '#880e4f', true);
477. svmCoefSldr.onChange(function(v) { CFG.svm_coef = v; svmCoefDisp.setValue('r = ' +
v.toFixed(1)); });
478. var svmCoefPanel = ui.Panel({ layout: ui.Panel.Layout.flow('vertical'), style: {shown:
false} });
479. svmCoefPanel.add(lbl('Coef0 (Poly / Sigmoid):', '10px', '#546e7a'));
480. svmCoefPanel.add(row2(svmCoefSldr, svmCoefDisp));
481. paramSVM.add(svmCoefPanel);
482.
483. svmKernelSel.onChange(function(v) {
484.   CFG.svm_kernel = v;

```

```

485. svmGammaPanel.style().set({shown: v === 'RBF' || v === 'POLY' || v === 'SIGMOID'});
486. svmDegreePanel.style().set({shown: v === 'POLY'});
487. svmCoefPanel.style().set({shown: v === 'POLY' || v === 'SIGMOID'});
488. });
489.
490. rightPanel.add(paramRF);
491. rightPanel.add(paramGTB);
492. rightPanel.add(paramSVM);
493.
494. selAlgo.onChange(function(v) {
495.     STATE.usedAlgo = v;
496.     paramRF.style().set({shown: v === 'RF'});
497.     paramGTB.style().set({shown: v === 'GTB'});
498.     paramSVM.style().set({shown: v === 'SVM'});
499. });
500.
501. rightPanel.add(lbl('Rasio split training / testing (poligon):', '10px', '#546e7a'));
502. var splitSldr = sldr(0.5, 0.9, CFG.splitRatio, 0.05);
503. var splitDisp = lbl(
504.     Math.round(CFG.splitRatio * 100) + ' / ' + Math.round((1 - CFG.splitRatio) * 100),
505.     '10px', '#212121', true
506. );
507. splitSldr.onChange(function(v) {
508.     CFG.splitRatio = v;
509.     splitDisp.setValue(Math.round(v * 100) + ' / ' + Math.round((1 - v) * 100));
510. });
511. rightPanel.add(row2(splitSldr, splitDisp));
512. rightPanel.add(sep());
513.
514. rightPanel.add(hdr('4 – TAMBAH KELAS & DIGITASI SAMPEL'));
515. rightPanel.add(lbl('Isi manual warna custom Anda ATAU klik pada Palet Kelas di panel kiri.',
516.     '9px', '#546e7a'));
517. rightPanel.add(row2(inpClassName, inpClassCode));
518. rightPanel.add(inpClassColor);
519.
520. rightPanel.add(btn('+ TAMBAH KELAS', addClassEntry));
521.
522. var activeClassLabel = lbl('Kelas aktif: -', '10px', '#e65100', true);
523. rightPanel.add(activeClassLabel);
524.
525. var classSelectPanel = ui.Panel({layout: ui.Panel.Layout.flow('vertical')});
526. rightPanel.add(classSelectPanel);
527.
528. rightPanel.add(btn('🗑 HAPUS SEMUA SAMPEL KELAS', function() {
529.     STATE.classes.forEach(function(cls) {
530.         var layer = STATE.classLayers[cls.code];
531.         if (layer) layer.geometries().reset();
532.     });
533.     STATE.classes = [];
534.     STATE.nextClassCode = 0;
535.     inpClassCode.setValue('0');
536.     refreshClassList();
537.     refreshClassSelect();
538.     statusBox('🗑 Semua sampel dan kelas dihapus. Kode direset ke 0.', true);
539. }));
540. rightPanel.add(lbl('Pilih kelas aktif → gunakan toolbar drawing (kiri atas peta)\nuntuk
menggambar titik/poligon sampel.', '9px', '#0277bd'));
541. rightPanel.add(sep());
542.
543. rightPanel.add(hdr('5 – JALANKAN KLASIFIKASI'));
544. rightPanel.add(btn('🚀 JALANKAN KLASIFIKASI', runClassification, '#b71c1c'));
545. rightPanel.add(lbl('Hasil OA, Kappa, dan luasan otomatis muncul di Panel Kiri.', '9px',
546.     '#e65100'));
547. rightPanel.add(sep());
548. rightPanel.add(hdr('6 – EXPORT KE GOOGLE DRIVE'));
549. var inpDriveFolder = inp('Nama folder Drive', 'GEE_Export');

```

```

550. var inpDriveFile = inp('Nama file output', 'LandCover_DFRF_V3');
551. var selScale = selBox([
552.   {label:'10 m', value:'10'},
553.   {label:'20 m', value:'20'},
554.   {label:'30 m', value:'30'}
555. ], '10');
556. rightPanel.add(row2(inpDriveFolder, inpDriveFile));
557. rightPanel.add(lbl('Resolusi spasial output:', '10px', '#546e7a'));
558. rightPanel.add(selScale);
559. rightPanel.add(btn('↑ EXPORT – GeoTIFF ke Drive', exportToDrive));
560.
561.
562. function loadComposite() {
563.   if (!STATE.roi) {
564.     statusBox('⚠ Muat ROI terlebih dahulu (Step 1).', true); return;
565.   }
566.   var ds = inpStart.getValue(), de = inpEnd.getValue();
567.   if (!ds || !de) {
568.     statusBox('⚠ Isi tanggal mulai dan akhir.', true); return;
569.   }
570.   statusBox('⌚ Memuat komposit Sentinel-2A SR...');
571.
572.   var roiGeom = STATE.roi.geometry();
573.   var maskEnabled = chkMask.getValue();
574.   var maskMethod = selMask.getValue();
575.   var method = selComposite.getValue();
576.
577.   var s2col = ee.ImageCollection('COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED')
578.     .filterDate(ds, ee.Date(de).advance(1, 'day'))
579.     .filterBounds(roiGeom)
580.     .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', CFG.cloudMax));
581.
582.   if (maskEnabled) {
583.     if (maskMethod === 'Cloud Score+ (Pasquarella et al., 2023)') {
584.       var csPlus = ee.ImageCollection('GOOGLE/CLOUD_SCORE_PLUS/V1/S2_HARMONIZED');
585.       s2col = s2col.linkCollection(csPlus, ['cs_cdf']).map(function(img) {
586.         return maskByCSPlus(img).divide(10000).copyProperties(img, ['system:time_start']);
587.       });
588.     } else if (maskMethod === 'SCL – ESA Scene Classification') {
589.       s2col = s2col.map(function(img) {
590.         return maskBySCL(img).divide(10000).copyProperties(img, ['system:time_start']);
591.       });
592.     } else {
593.       s2col = s2col.map(function(img) {
594.         return maskByQA60(img).divide(10000).copyProperties(img, ['system:time_start']);
595.       });
596.     }
597.   } else {
598.     s2col = s2col.map(function(img) {
599.       return img.divide(10000).copyProperties(img, ['system:time_start']);
600.     });
601.   }
602.
603.   var composite;
604.   if (method === 'Median Dry Season (kuartil NDVI terendah)') {
605.     var col1 = s2col.map(function(img) {
606.       return img.set('ndvi_mean',
img.normalizedDifference(['B8', 'B4']).reduceRegion(ee.Reducer.mean(), roiGeom, 30, null, null,
true, 1e9).get('nd'));
607.     });
608.     var n1 = col1.size();
609.     composite = ee.ImageCollection(col1.sort('ndvi_mean').toList(n1).slice(0,
n1.divide(4).int()).median().clip(roiGeom);
610.   } else if (method === 'Median Wet Season (kuartil NDVI tertinggi)') {
611.     var col2 = s2col.map(function(img) {
612.       return img.set('ndvi_mean',
img.normalizedDifference(['B8', 'B4']).reduceRegion(ee.Reducer.mean(), roiGeom, 30, null, null,
true, 1e9).get('nd'));

```

```

613.     });
614.     var n2 = col2.size();
615.     composite = ee.ImageCollection(col2.sort('ndvi_mean', false).toList(n2).slice(0,
n2.divide(4).int()).median().clip(roiGeom);
616.   } else {
617.     composite = s2col.median().clip(roiGeom);
618.   }
619.
620.   STATE.compositeImg = computeIndices(composite);
621.   Map.centerObject(STATE.roi, 13);
622.
623.   if (STATE.compositeLayers && STATE.compositeLayers.length > 0) {
624.     STATE.compositeLayers.forEach(function(layer) {
625.       Map.remove(layer);
626.     });
627.   }
628.   STATE.compositeLayers = [];
629.
630.   var layerTrueColor = Map.addLayer(composite.select(['B4','B3','B2']), {min:0.0, max:0.3,
gamma:1.4}, 'True Color RGB (B4-B3-B2)', true);
631.   var layerFalseColor = Map.addLayer(composite.select(['B11','B8','B4']), {min:0.0,
max:0.35, gamma:1.4}, 'False Color (B11-B8-B4)', false);
632.   STATE.compositeLayers.push(layerTrueColor, layerFalseColor);
633.
634.   Object.keys(VIZ_INDICES).forEach(function(idk) {
635.     var viz = VIZ_INDICES[idk];
636.     var layerIdx = Map.addLayer(STATE.compositeImg.select(idk), {min: viz.min, max: viz.max,
palette: viz.palette}, viz.label, false);
637.     STATE.compositeLayers.push(layerIdx);
638.   });
639.
640.   statusBox('✓ Komposit dimuat. Feature space: ' + ALL_BANDS.length + ' variabel. Layer
NDVI / NDWI / NDMI / NDBI tersedia di panel layer peta.');
```

```

641. }
642.
643. function addClassEntry() {
644.   var name = inpClassName.getValue().trim();
645.   var code = STATE.nextClassCode;
646.   var color = inpClassColor.getValue().trim();
647.
648.   if (!name || !color) {
649.     statusBox('⚠ Lengkapi nama kelas dan hex warna.', true);
650.     return;
651.   }
652.   if (color.charAt(0) !== '#') color = '#' + color;
653.
654.   STATE.classes.push({name: name, code: code, color: color});
655.   var geomLayer = ui.Map.GeometryLayer({
656.     geometries: [],
657.     name:      '[Sampel] ' + name,
658.     color:      color
659.   });
660.
661.   Map.drawingTools().layers().add(geomLayer);
662.   STATE.classLayers[code] = geomLayer;
663.
664.   STATE.nextClassCode++;
665.   inpClassCode.setValue(String(STATE.nextClassCode));
666.
667.   refreshClassList();
668.   refreshClassSelect();
669.   statusBox('✓ Kelas "' + name + '" (ID: ' + code + ') ditambahkan.');
```

```

670. }
671.
672. function refreshClassList() {
673.   classListPanel.clear();
674.   if (STATE.classes.length === 0) {
675.     classListPanel.add(lbl('Belum ada kelas.', '10px', '#9e9e9e'));
```

```

676.     return;
677. }
678. STATE.classes.forEach(function(cls) {
679.     var r = ui.Panel([], ui.Panel.Layout.flow('horizontal'), {stretch:'horizontal',
margin:'2px 0'}));
680.     r.add(ui.Label(' ', { backgroundColor: cls.color, border: '1px solid #bbb', width:
'12px', height: '12px', margin: '3px 6px 0 0' }));
681.     r.add(lbl('[' + cls.code + ']' + cls.name, '10px', '#212121', true));
682.     classListPanel.add(r);
683. });
684. }
685.
686. function refreshClassSelect() {
687.     classSelectPanel.clear();
688.     if (STATE.classes.length === 0) return;
689.     var sel = ui.Select({
690.         items: STATE.classes.map(function(c) {
691.             return {label: '[' + c.code + ']' + c.name, value: '[' + c.code};
692.         }),
693.         placeholder: 'Pilih kelas aktif...',
694.         onChange: function(val) {
695.             STATE.activeClass = parseInt(val);
696.             var cls = STATE.classes.filter(function(c) {
697.                 return c.code === parseInt(val);
698.             })[0];
699.             if (cls) {
700.                 activeClassLabel.setValue('📌 Kelas aktif: '[' + cls.code + ']' + cls.name);
701.                 Map.drawingTools().setSelected(STATE.classLayers[STATE.activeClass]);
702.             }
703.         },
704.         style: {stretch:'horizontal', fontSize:'11px', margin:'2px 0'}
705.     });
706.     classSelectPanel.add(sel);
707. }
708.
709. function buildClassifier() {
710.     var algo = selAlgo.getValue();
711.     if (algo === 'RF') {
712.         return ee.Classifier.smileRandomForest({
713.             numberOfTrees: CFG.rf_numTrees,
714.             minLeafPopulation: CFG.rf_minLeaf,
715.             bagFraction: CFG.rf_bagFraction,
716.             seed: CFG.seed
717.         });
718.     } else if (algo === 'GTB') {
719.         return ee.Classifier.smileGradientTreeBoost({
720.             numberOfTrees: CFG.gtb_numTrees,
721.             shrinkage: CFG.gtb_shrinkage,
722.             samplingRate: CFG.gtb_samplingRate,
723.             maxNodes: CFG.gtb_maxNodes,
724.             loss: CFG.gtb_loss,
725.             seed: CFG.seed
726.         });
727.     } else {
728.         return ee.Classifier.libsvm({
729.             kernelType: CFG.svm_kernel,
730.             gamma: CFG.svm_gamma,
731.             cost: CFG.svm_cost,
732.             degree: CFG.svm_degree,
733.             coef0: CFG.svm_coef
734.         });
735.     }
736. }
737.
738. function runClassification() {
739.     if (!STATE.compositeImg) {
740.         statusBox('⚠ Muat komposit citra terlebih dahulu (Step 2).', true); return;
741.     }

```

```

742.   if (STATE.classes.length < 2) {
743.       statusBox('⚠ Tambahkan minimal 2 kelas sebelum klasifikasi.', true); return;
744.   }
745.
746.   var feats = [];
747.   STATE.classes.forEach(function(cls) {
748.       var layer = STATE.classLayers[cls.code];
749.       if (layer) {
750.           var geoms = layer.geometries();
751.           for (var i = 0; i < geoms.length(); i++) {
752.               feats.push(ee.Feature(geoms.get(i), {lc: cls.code}));
753.           }
754.       }
755.   });
756.   if (feats.length === 0) {
757.       statusBox('⚠ Digitasi minimal satu sampel terlebih dahulu.', true); return;
758.   }
759.
760.   var algo = selAlgo.getValue();
761.   statusBox('🕒 Melatih ' + algo + ' - ' + ALL_BANDS.length + ' variabel...');
762.
763.   var img = STATE.compositeImg.select(ALL_BANDS);
764.   var featsFC = ee.FeatureCollection(feats).randomColumn('rand', CFG.seed);
765.   var trainFC = featsFC.filter(ee.Filter.lt('rand', CFG.splitRatio));
766.   var valFC = featsFC.filter(ee.Filter.gte('rand', CFG.splitRatio));
767.
768.   var trainData = img.sampleRegions({
769.       collection: trainFC, properties: [CFG.classProp], scale: CFG.scale, tileSize: 4
770.   });
771.   var valData = img.sampleRegions({
772.       collection: valFC, properties: [CFG.classProp], scale: CFG.scale, tileSize: 4
773.   });
774.
775.   var classifier = buildClassifier().train({
776.       features: trainData,
777.       classProperty: CFG.classProp,
778.       inputProperties: ALL_BANDS
779.   });
780.
781.   STATE.classifiedImg = img.classify(classifier).rename('classification');
782.   STATE.confMatrix = valData.classify(classifier).errorMatrix(CFG.classProp,
783.   'classification');
783.   STATE.usedAlgo = algo;
784.   STATE.isComputed = true;
785.
786.   var palette = STATE.classes.map(function(c) { return c.color.replace('#', ''); });
787.   var codes = STATE.classes.map(function(c) { return c.code; });
788.   Map.addLayer(STATE.classifiedImg, {
789.       min: Math.min.apply(null, codes),
790.       max: Math.max.apply(null, codes),
791.       palette: palette
792.   }, 'Tutupan Lahan - ' + algo, true);
793.
794.   statusBox('✓ Klasifikasi selesai. Menghitung akurasi dan luasan...');
795.   calculateResults();
796. }
797.
798. function calculateResults() {
799.     lblOA.setValue('Overall Accuracy : menghitung...');
800.     lblKappa.setValue('Kappa : menghitung...');
801.     lblAlgo.setValue('Algoritma : ' + STATE.usedAlgo);
802.     areaPanel.clear();
803.
804.     STATE.confMatrix.accuracy().evaluate(function(oa) {
805.         lblOA.setValue('Overall Accuracy : ' + (oa * 100).toFixed(2) + '%');
806.     });
807.     STATE.confMatrix.kappa().evaluate(function(kappa) {
808.         lblKappa.setValue('Kappa : ' + kappa.toFixed(4));

```

```

809. });
810.
811. ee.Image.pixelArea().addBands(STATE.classifiedImg)
812.   .reduceRegion({
813.     reducer: ee.Reducer.sum().group({groupField:1, groupName:'kelas'}),
814.     geometry: STATE.roi.geometry(),
815.     scale: CFG.scale,
816.     maxPixels: CFG.maxPix,
817.     bestEffort: true
818.   })
819.   .evaluate(function(res) {
820.     areaPanel.clear();
821.     if (!res || !res.groups) {
822.       areaPanel.add(lbl('Gagal menghitung luasan.', '10px', '#c62828'));
823.       return;
824.     }
825.     res.groups.forEach(function(g) {
826.       var code = parseInt(g.kelas);
827.       var ha = (g.sum / 10000).toFixed(2);
828.       var cls = STATE.classes.filter(function(c) { return c.code === code; })[0];
829.       var name = cls ? cls.name : 'Kelas ' + code;
830.       var r = ui.Panel([], ui.Panel.Layout.flow('horizontal'), {stretch:'horizontal',
margin:'1px 0'}));
831.       r.add(ui.Label('■', { color: cls ? cls.color : '#000000', margin: '1px 5px 0 0',
fontSize: '13px' }));
832.       r.add(lbl(name + ' : ' + ha + ' Ha', '10px', '#212121'));
833.       areaPanel.add(r);
834.     });
835.     statusBox('✓ Akurasi dan luasan berhasil ditampilkan di Panel Kiri.');
```

```

836.   });
837. }
838.
839. function exportToDrive() {
840.   if (!STATE.isComputed) {
841.     statusBox('⚠ Jalankan klasifikasi terlebih dahulu.', true); return;
842.   }
843.   var folder = inpDriveFolder.getValue().trim() || 'GEE_Export';
844.   var fileName = inpDriveFile.getValue().trim() || 'LandCover_DFRF_V3';
845.   var scale = parseInt(selScale.getValue());
846.
847.   Export.image.toDrive({
848.     image: STATE.classifiedImg,
849.     description: fileName,
850.     folder: folder,
851.     fileNamePrefix: fileName,
852.     region: STATE.roi.geometry(),
853.     scale: scale,
854.     crs: 'EPSG:4326',
855.     maxPixels: CFG.maxPix,
856.     fileFormat: 'GeoTIFF'
857.   });
858.   statusBox('✓ Task export: "' + fileName + '" → tab Tasks (kanan atas GEE).');
```

```

859. }
860.
861. Map.drawingTools().setShown(true);
862. Map.drawingTools().setLinked(false);
863.
864. Map.setCenter(118.0, -2.5, 5);
865.
866. refreshClassList();
867. refreshClassSelect();
868.

```